清华大学混凝土结构设计原理试题库及其参考答案

一、判断题（请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打“√”，否则打“×”。每小题1分。）

第1章　钢筋和混凝土的力学性能

1．混凝土立方体试块的尺寸越大，强度越高。（　　）
2．混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。（　　）
3．普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。（　　）
4．钢筋经冷拉后，强度和塑性均可提高。（　　）
5．冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。（　　）
6．C20表示f_{cu}=20N/mm。（　　）
7．混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。（　　）
8．混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。（　　）
9．混凝土在剪应力和法向应力双向作用下，抗剪强度随拉应力的增大而增大。（　　）
10．混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。（　　）
11．线性徐变是指压应力较小时，徐变与应力成正比，而非线性徐变是指混凝土应力较大时，徐变增长与应力不成正比。（　　）
12．混凝土强度等级愈高，胶结力也愈大（　　）
13．混凝土收缩、徐变与时间有关，且互相影响。（　　）

第1章　钢筋和混凝土的力学性能判断题答案

1．　错；对；对；错；对；
2．　错；对；对；错；对；对;对；对；

第3章　轴心受力构件承载力

1．轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。（　　）
2．轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。（　　）
3．实际工程中没有真正的轴心受压构件。（　　）
4．轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。（　　）
5．轴心受压构件计算中，考虑受压时纵筋容易压曲，所以钢筋的抗压强度设计值最大取为$400N/mm^2$。（　　）
6．螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力，又能提高柱的稳定性。（　　）

第3章　轴心受力构件承载力判断题答案

1．　错；对；对；错；错；错；

第4章　受弯构件正截面承载力

1．混凝土保护层厚度越大越好。（　　）
2．对于$x \le h_f^{'}$的T形截面梁，因为其正截面受弯承载力相当于宽度为$b_f^{'}$的矩形截面梁，所以其配筋率应按$\rho = \dfrac{A_s}{b_f^{'} h_0}$来计算。（　　）
3．板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下面。（　　）
4．在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。（　　）
5．双筋截面比单筋截面更经济适用。（　　）
6．截面复核中，如果$\xi > \xi_b$，说明梁发生破坏，承载力为0。（　　）
7．适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服，然后混凝土受压破坏。（　　）
8．正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第III阶段。（　　）
9．适筋破坏与超筋破坏的界限相对受压区高度ξ_b的确定依据是平截面假定。（　　）

第 4 章　受弯构件正截面承载力判断题答案

1．　错；错；错；对；错；

2．　错；对；错；对；

第 5 章 受弯构件斜截面承载力

1．梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。（　　）

2．梁剪弯段区段内，如果剪力的作用比较明显，将会出现弯剪斜裂缝。（　　）

3．截面尺寸对于无腹筋梁和有腹筋梁的影响都很大。（　　）

4．在集中荷载作用下，连续梁的抗剪承载力略高于相同条件下简支梁的抗剪承载力。（　　）

5．钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置，在钢筋的理论不需要点处截断。（　　）

第 5 章　受弯构件斜截面承载力判断题答案

1．　对；错；错；错；错

第 6 章 受扭构件承载力

1．钢筋混凝土构件在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的承载力计算时，其所需要的箍筋由受弯构件斜截面承载力计算所得的箍筋与纯剪构件承载力计算所得箍筋叠加，且两种公式中均不考虑剪扭的相互影响。（　　）

2．《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是混凝土和钢筋均考虑相关关系。（　　）

3.在钢筋混凝土受扭构件设计时，《混凝土结构设计规范》要求，受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。（　　）

第 6 章　受扭构件承载力判断题答案

1．　错；错；错；

第 7 章 偏心受力构件承载力

1．小偏心受压破坏的的特点是，混凝土先被压碎，远端钢筋没有受拉屈服。（　　）

2．轴向压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的，但是不是无限制的。（　　）

3．小偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小。（　　）

4．对称配筋时，如果截面尺寸和形状相同，混凝土强度等级和钢筋级别也相同，但配筋数量不同，则在界限破坏时，它们的 N_u 是相同的。（　　）

5．钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎。（　　）

6．界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值。（　　）

7．偏压构件的抗弯承载力随着轴向力的增加而增加。（　　）

8．判别大偏心受压破坏的本质条件是 $\eta e_i > 0.3h_0$。（　　）

9．如果 $\xi > \xi_b$，说明是小偏心受拉破坏。（　　）

10．小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担。（　　）

11．大偏心构件存在混凝土受压区。（　　）

12．大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力 N 的作用点的位置。（　　）

第 7 章　偏心受力构件承载力判断题答案

1．　对；对；对；对；对；

2．　对；错；错；错；对；对；对；

二、单选题（请把正确选项的字母代号填入题中括号内，每题 2 分。）

绪　论

1．与素混凝土梁相比，钢筋混凝上梁承载能力（　　）。

A．相同 ；

B. 提高许多；
C. 有所提高；
D. 不确定。

2．与素混凝土梁相比，钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力（　　）。
A. 提高不多；
B. 提高许多；
C. 完全相同；
D. 不确定。

3．与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（　　）。
A. 均提高很多；
B. 承载力提高很多，抗裂提高不多；
C. 抗裂提高很多，承载力提高不多；
D. 均提高不多；

4．钢筋混凝土梁在正常使用情况下（　　）。
A．通常是带裂缝工作的；
B．一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
C．一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；
D．通常是无裂缝的。

5．钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（　　）。
A.防火、防锈；
B.混凝土对钢筋的握裹及保护；
C.混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近；
D.钢筋抗拉而混凝土抗压。

绪论单选题答案

B A B A C

第 1 章 钢筋和混凝土的力学性能

1．混凝土若处于三向应力作用下，当（　　）。
A.横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；
B.横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；
C.三向受压会降低抗压强度；
D.三向受压能提高抗压强度；

2．混凝土的弹性模量是指（　　）。
A.原点弹性模量；B.切线模量；C.割线模量；D.变形模量；

3．混凝土强度等级由 150mm 立方体抗压试验，按（　　）确定。
A.平均值 μ_{fcu}；B. $\mu_{fcu}-1.645\sigma$ ；C. $\mu_{fcu}-2\sigma$ ；D. $\mu_{fcu}-\sigma$；

4．规范规定的受拉钢筋锚固长度 l_a 为（　　）。
A．随混凝土强度等级的提高而增大；
B．随钢筋等级提高而降低；
C．随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大；
D．随混凝土及钢筋等级提高而减小；

5．属于有明显屈服点的钢筋有（　　）。
A．冷拉钢筋 ；B．钢丝；C．热处理钢筋；D．钢绞线。

6．钢材的含碳量越低，则（　　）。
A．屈服台阶越短，伸长率也越短，塑性越差；
B．屈服台阶越长，伸长率越大，塑性越好；